

Índice

Plan de Desarrollo — Sistema de Gestión Administrativa (Cooperativa)	1
1. Resumen ejecutivo	1
2. Estrategia y principios de ejecución	2
3. Fases del proyecto (cronograma 24 semanas)	2
4. Fase 0 — Descubrimiento y diseño (2 semanas)	2
5. Fase 1 — Fundación técnica (3 semanas)	2
6. Módulos detallados (WBS)	3
7. Reportes clave (consolidado)	4
8. Integraciones (validar disponibilidad de API en Fase 0)	5
9. Seguridad, calidad y datos (transversal)	5
10. Fase 4 — Hardening, QA y entrega (5 semanas)	5
11. Estimación de esfuerzo por módulo	5
12. Desglose por sprint (V1 — 24 semanas)	7
13. Entregables por fase (resumen)	8
14. Riesgos y supuestos	9
15. Contacto	9

Plan de Desarrollo — Sistema de Gestión Administrativa (Cooperativa)

Cliente: Ing. Katherine Martínez · Barquisimeto · Base: *Descripción del sistema a desarrollar-v01* y *Cotización sistema administrativo-v01*. Objetivo: sistema de gestión de socios (titulares y beneficiarios) para 3 servicios principales — **Ahorro, Funeraria, Salud** — más **Préstamos, Colecta/Caja, Bóveda, Cajero digital, Inventario, Citas, Asamblea y Mensajería**, con foco en **trazabilidad, eficiencia operativa y seguridad documental**.

1. Resumen ejecutivo

Ítem	Detalle
Arquitectura	Orientada a servicios (SPA + API REST)
Frontend	ReactJS + React Router + React Query + UI kit (MUI/AntD) + React Hook Form + control de permisos
Backend	API REST (Node.js/Express) + ORM (Prisma/Sequelize) + capa de validación
Base de datos	PostgreSQL (trazabilidad y auditoría)
Cargas masivas	Importador Excel y TXT con validación y previsualización
Equipo	2 programadores a tiempo completo
Duración V1	24 semanas calendario
Despliegue	Hosting provisto por el cliente; ambiente de prueba para UAT antes de producción

Alcance V1 (operativa fuerte): Base del sistema (seguridad/auditoría/maestros) + Socios + Ahorro + Funeraria + Salud + Préstamos + Colecta/Caja + Bóveda + Reportes clave + Cajero digital. **Fase 2 (posterior):** Inventario, Citas, Asamblea, Mensajería/Recordatorios y mejoras conversables (integraciones avanzadas, carnet con QR ampliado).

2. Estrategia y principios de ejecución

1. **Entrega incremental por módulos** con demos al cliente al cierre de cada fase.
2. **Reglas de negocio primero:** morosidad, suspensión, cálculo de tasa semanal, fiadores y conciliación deben quedar documentadas y aprobadas por el cliente antes de codificar el módulo correspondiente.
3. **Seguridad y auditoría transversales** desde la Fase 1 (no se agregan al final).
4. **Definición de “Terminado” (DoD)** por entregable: código + pruebas + validación de datos + revisión de seguridad (Codacy/Trivy) + documentación mínima + demo aprobada.
5. **Ambientes:** dev (local) -> staging/prueba (hosting cliente, UAT) -> producción.

3. Fases del proyecto (cronograma 24 semanas)

Fase	Nombre	Semanas	Foco
0	Descubrimiento + diseño	2	Reglas exactas, reportes, perfiles, prototipo
1	Fundación técnica	3	Login/roles/permisos, BD+API base, auditoría, maestros, motor de reportes/impresión
2	Núcleo de Socios y Servicios	7	Socios + beneficiarios + delegado + estados; Ahorro; Funeraria; Salud
3	Operación financiera fuerte	7	Préstamos + fiadores; Colecta/Caja completa; Bóveda; integraciones; carnet
4	Cajero digital + hardening	5	Conciliación pagos web/Italpago; seguridad, logs, backups, performance; QA + UAT

4. Fase 0 — Descubrimiento y diseño (2 semanas)

Objetivo: cerrar reglas de negocio, alcance fino y prototipo navegable.

Entregables: - **Documento de reglas de negocio** confirmado: morosidad (6 y 11 semanas), condiciones de suspensión/reactivación, cálculos de tasa semanal, reglas de fiador, criterios de morosidad de préstamos configurables. - **Catálogo de reportes exactos** (campos, filtros, formato de salida PDF/Excel). - **Matriz de roles y permisos** por módulo (Admin, Operador caja, Analista préstamos, Supervisor, Consulta). - **Mapa de sucursales/cajas** (2 sucursales, 2 cajas globales, máquinas por oficina). - **Modelo de datos preliminar (ERD)** y diccionario de datos. - **Prototipo/wireframes** de pantallas principales (menú, ficha de socio, colecta, préstamos). - **Plan de integraciones** a validar: entidad bancaria, Italpago/Pago Móvil, SMS/WhatsApp (disponibilidad de API).

Criterio de aceptación: cliente aprueba reglas, reportes y prototipo.

5. Fase 1 — Fundación técnica (3 semanas)

Entregables: - **Autenticación** (login, refresh token, recuperación de clave) y **roles/permisos por módulo**. - **Layout y navegación** (menú principal amigable con las opciones del sistema). - **BD + API base:** CRUD genérico, paginación, filtros, manejo de errores estandarizado. - **Auditoría/trazabilidad:** registro de quién creó/modificó y historial de cambios. - **Catálogos Maestros (Parámetros):** tipos de movimientos, tipos de

cuentas/libretas, acuerdos funeraria, acuerdos salud, ubicación/sucursal, tipos de préstamos, semana colecta (semana/año/divisa/ahorro/funeraria/salud). - **Motor de reportes** (export PDF/Excel) y **motor de impresión** (tickets, notas, carnet). - **Pipeline base:** repositorio, CI, análisis de calidad/seguridad (Codacy + Trivy), entornos dev/staging.

Criterio de aceptación: un usuario con rol puede autenticarse, navegar, gestionar maestros y generar un reporte de ejemplo con auditoría registrada.

6. Módulos detallados (WBS)

Cada módulo indica **fase**, **funcionalidades**, **reportes** y **reglas/validaciones**.

Módulo 0 — Base del sistema · (Fase 1) — *obligatorio*

- Autenticación + roles/permisos por módulo.
- Auditoría/trazabilidad (histórico de cambios).
- Catálogos maestros (parámetros).
- **DoD:** permisos aplicados en API y UI; toda operación de escritura auditada.

Módulo 1 — Socios (núcleo transversal) · (Fase 2)

Funcionalidades: - Registro / consulta / edición de **socio titular**. - **Beneficiarios/Asociados** (hasta 9 por socio principal). - **Estados:** activo / suspendido (2 modalidades: ≥ 6 semanas y ≥ 11 semanas de morosidad) y **reactivación** según reglamento. - Marcado de socio como **delegado** (al registrar o modificar). - Eliminación **lógica** y (conversable) física diferida. - **Ficha del socio:** datos, servicios adquiridos, acuerdos, historial completo. - Socios con 2–3 acuerdos: información completa y de fácil acceso. Reportes: - Listados de feria (activos por sucursal), listado de asociados. Reglas/validaciones: - Máx. 9 asociados; transiciones de estado según semanas de morosidad; auditoría de cambios de estado.

Módulo 2 — Ahorro · (Fase 2)

Funcionalidades: - Tipos de cuenta (ahorro y otras configurables por admin). - Movimientos de ahorro; historial por fecha / tipo de cuenta / tipo de movimiento. - Ahorro en **divisas y bolívares**. - **Impresión de ticket** de transacción. - **Impresión de carnet** (tamaño específico) con **código QR** (*mejora*). Reportes: - Feria (activos por sucursal), asociados, **ahorro por socio con tipo de cuenta**, movimientos filtrados (fecha/tipo cuenta/tipo movimiento).

Módulo 3 — Funeraria · (Fase 2)

Funcionalidades: - Administrar **usuario que paga** por el servicio. - **Acuerdos** por socio y “**Sociales**” (códigos de acuerdos por sucursal). - **Búsqueda mejorada** (corrige fallas del sistema actual). - **Traspaso** de servicio entre socios. Reglas: un socio ahorrista puede tener funeraria y/o salud y/o los 3 servicios.

Módulo 4 — Salud · (Fase 2)

Funcionalidades: - Historia administrativa; muestra **derecho al servicio** (socio al día con el pago). - **Carga masiva de pagos vía Excel** (importación con validación y previsualización). Reglas: sin pago al día no hay derecho a servicio.

Módulo 5 — Préstamos · (Fase 3)

Funcionalidades: - Crear préstamo + **plan de pagos**/estado. - Registrar **abonos** con **confirmación automática** con entidad bancaria (*integración/conciliación*). - Tipos de préstamos; **fiadores**. - **Regla de fiador (mejora):** el fiador debe tener **disponibilidad/monto ahorrado**; el monto queda **restringido** por lo que avala; el fiador **indica el monto** que está dispuesto a fiar; sin aval suficiente el sistema **no aprueba** el préstamo. Reportes: - Préstamos por cobrar, cobrados, **morosos (criterios por tiempo, modificables)**, emitidos.

Módulo 6 — Colecta / Caja (operación diaria) · (Fase 3)

Funcionalidades: - Cobros diarios a socios por servicio (ahorro/funeraria/salud/préstamos). - **Tasa semanal**: al inicio de semana el operador ingresa la tasa del dólar y el sistema **recalcula automáticamente** los montos a cobrar. - **Respaldo diario** de colecta de ahorro. - Colecta funeraria / ahorro / salud / préstamos. - **Cierre de caja global** (2 sucursales, diario) y **cierre de caja por oficina/máquina**. - **Consolidado** (ahorro/salud/funeraria). - **Colecta TXT** (carga de archivo txt). - **Asiento contable**. - **Colecta simple funeraria y salud** (nivelación de semanas de deuda del socio). - Movimientos del día por socio: ahorro, préstamo, funeraria, salud. - Otros: modificar, eliminar.

Módulo 7 — Bóveda · (Fase 3) — mejora

- Registro de **entradas/salidas** y **saldo** (mayormente divisas); actualizar monto incluido/restado.

Módulo 8 — Cajero digital / Pagos web · (Fase 4)

Funcionalidades: - Listado de personas que pagaron por la web. - Listado de **usuario y clave digital** (mostrable al socio si lo solicita). - **Cobros recibidos**. - **Conciliación** (cantidad de personas, monto por banco y por caja). - Integración **ItalPago / Pago Móvil** (si hay API): registra y verifica pago. - El **pago web actualiza el historial del socio automáticamente**. - Mejora adicional (*conversable*).

Módulo 9 — Inventario · (Fase 2 opcional / posterior)

- Línea blanca; categorías; artículos; proveedores; compras.
- **Entregas** (productos entregados por préstamo o compra directa): imprimir **nota** con datos de la venta.
- Reportes: **inventario a costo**, **lista de precios de venta**.

Módulo 10 — Citas · (Fase 2 posterior)

- Citas de nuevos socios desde la **web**; calendario; usuario.
- **Confirmación por mensaje** (SMS/WhatsApp) al teléfono.
- Listado de citados.

Módulo 11 — Asamblea · (Fase 2 posterior)

- Registro de la información de asambleas realizadas.

Módulo 12 — Recordatorios / Mensajería · (Fase 2 posterior)

- Recordatorios de morosidad (acercarse a oficina).
- **Mensaje masivo** (reuniones sectoriales, a todos los socios).
- **Mensaje a delegados**.

7. Reportes clave (consolidado)

Módulo	Reporte
Socios/Ahorro	Feria (activos por sucursal), listado de asociados
Ahorro	Ahorro por socio con tipo de cuenta; movimientos filtrados
Préstamos	Por cobrar, cobrados, morosos (configurable), emitidos
Colecta/Caja	Cierres (global y por oficina), consolidado, movimientos del día por servicio, asiento contable
Cajero digital	Cobros recibidos, conciliación por banco/caja
Inventario	Inventario a costo, lista de precios de venta

Módulo	Reporte
--------	---------

Formato: exportación **PDF/Excel** y salidas de impresión (tickets, notas, carnet con QR).

8. Integraciones (validar disponibilidad de API en Fase 0)

- **Entidad bancaria** — confirmación automática de abonos de préstamos.
- **Italpago / Pago Móvil** — registro y verificación de pagos web.
- **SMS / WhatsApp** — confirmación de citas, recordatorios y mensajería masiva.

Cada integración se desarrolla contra un **adaptador** desacoplado; si el proveedor no expone API, se define fallback manual (carga TXT/Excel o conciliación asistida).

9. Seguridad, calidad y datos (transversal)

- Autenticación con hash de contraseñas, control de sesión y **RBAC por módulo**.
- **Auditoría** de creación/modificación y trazabilidad documental.
- Validación de entrada en frontend y backend (evitar OWASP Top 10: inyección, control de acceso roto, etc.).
- Cargas masivas (Excel/TXT) con **validación + previsualización** antes de confirmar.
- **Backups** diarios (operativos y de BD) y respaldo de colecta.
- Análisis estático y de dependencias (Codacy + Trivy) en CI.
- Registro de logs y monitoreo de errores.

10. Fase 4 — Hardening, QA y entrega (5 semanas)

Entregables: - Conciliación de pagos web (e Italpago si hay API). - Endurecimiento de seguridad, control de errores, **logs, backups, performance**. - **QA final + UAT** en ambiente de prueba del hosting del cliente + ajustes. - Documentación de entrega: credenciales/accesos, manual de operación, manual técnico. - Plan de mantenimiento del servidor (*adicional, conversable*).

11. Estimación de esfuerzo por módulo

Base de capacidad: **2 programadores × 24 semanas = 48 semanas-persona (pw)**. Equivalencia usada: **1 pw ≈ 8 story points (SP)**. Prioridad: Alta (A) / Media (M) / Baja (B).

Fase	Módulo / Trabajo	Semanas-persona	Story Points	Prioridad
0	Descubrimiento, reglas de negocio, ERD, prototipo	4	32	A
1	M0 Base: seguridad, roles/permisos, auditoría, maestros, motor reportes/impresión, CI	6	48	A

Fase	Módulo / Trabajo	Semanas-persona	Story Points	Prioridad
2	M1 Socios (titular, beneficiarios, estados, delegado, ficha)	4	32	A
2	M2 Ahorro (cuentas, movimientos, ticket, reportes)	4	32	A
2	M3 Funeraria (acuerdos, sociales, búsqueda, traspaso)	3	24	A
2	M4 Salud (derechos, historial, carga Excel)	3	24	A
3	M5 Préstamos (préstamo, abonos, fiadores, reportes)	5	40	A
3	M6 Colecta/Caja (tasa, cobros, cierres, consolidado, TXT, asientos)	6	48	A
3	M7 Bóveda (en- tradas/salidas, saldo)	1	8	M
3	Integraciones (banco/Itaipago) + carnet QR	2	16	M
4	M8 Cajero digital + conciliación pagos web	4	32	A
4	Hardening (seguridad, logs, backups, performance) + QA + UAT	6	48	A
Total V1		48	384	

Módulos de Fase 2 (posterior, fuera de las 24 semanas):

Módulo	Semanas-persona	Story Points	Prioridad
M9 Inventario (categorías, artículos, proveedores, compras, entregas, reportes)	4	32	M

Módulo	Semanas-persona	Story Points	Prioridad
M10 Citas (web, calendario, confirmación por mensaje, citados)	3	24	M
M11 Asamblea (registro de asambleas)	1	8	B
M12 Recordatorios / Mensajería (masivo, delegados, morosidad)	2	16	M
Total Fase 2	10	80	

Con 2 programadores, la Fase 2 posterior equivale a ~**5 semanas calendario** adicionales.

12. Desglose por sprint (V1 — 24 semanas)

Sprints de duración variable alineados a las fases. Total: 24 semanas.

Sprint	Semanas	Fase	Foco / Entregable
S0	1–2	0	Reglas de negocio aprobadas, catálogo de reportes, matriz de roles, ERD, prototipo navegable
S1	3–5	1	Login/roles/permisos, layout, BD+API base (CRUD), auditoría, maestros, motor reportes/impresión, CI
S2	6–7	2	Socios: titular, beneficiarios (hasta 9), estados/suspensión, delegado, ficha del socio
S3	8–9	2	Ahorro: tipos de cuenta, movimientos, ticket, historial; base de carnet
S4	10–12	2	Funeraria (acuerdos, sociales, búsqueda, traspaso) + Salud (derechos, carga Excel) + reportes de ahorro

Sprint	Semanas	Fase	Foco / Entregable
S5	13–14	3	Préstamos: creación, plan de pagos, abonos, fiadores (reglas de disponibilidad), reportes
S6	15–16	3	Colecta diaria por servicio, tasa semanal automática, movimientos del día por socio, respaldo diario
S7	17–18	3	Cierres (global 2 sucursales y por oficina), consolidado, colecta simple, colecta TXT, asiento contable
S8	19	3	Bóveda + carnet con QR + inicio integraciones (banco/Italpago)
S9	20–21	4	Cajero digital: pagos web, usuarios/clave digital, cobros recibidos, conciliación, Italpago
S10	22–23	4	Hardening: seguridad (OWASP), logs, backups, performance
S11	24	4	QA final + UAT en hosting del cliente + ajustes + documentación y entrega

Cadencia por sprint: planificación -> desarrollo -> pruebas + validación de datos -> revisión de seguridad (Cody/Trivy) -> demo con el cliente -> incorporación de feedback.

13. Entregables por fase (resumen)

Fase	Entregables principales
0	Reglas de negocio aprobadas, catálogo de reportes, matriz de roles, ERD, prototipo
1	Login/roles/permisos, API+BD base, auditoría, maestros, motor de reportes/impresión, CI
2	Socios+beneficiarios+delegado+estados, Ahorro, Funeraria, Salud (carga Excel)

Fase	Entregables principales
3	Préstamos+fiadores, Colecta/Caja completa, Bóveda, integraciones, carnet
4	Cajero digital+conciliación, hardening, QA+UAT, documentación y entrega

14. Riesgos y supuestos

Supuestos: 2 programadores a tiempo completo; hosting provisto por el cliente; reglas de negocio y reportes se cierran en Fase 0; disponibilidad de APIs (banco/Italpago/SMS).

Riesgos y mitigación: - Reglas de negocio ambiguas (morosidad, fiadores, tasa) -> cerrar y firmar en Fase 0. - Integraciones sin API disponible -> fallback por carga TXT/Excel y conciliación asistida. - Alcance creciente (Inventario/Citas/Asamblea/Mensajería) -> gestionar como **Fase 2** fuera de las 24 semanas. - Calidad de datos en cargas masivas -> validación + previsualización obligatoria.

15. Contacto

Ing. Katherine Martínez — kmgb5243@gmail.com — 0412-258.85.55